



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA 2022

Fisika untuk SMA/MA Kelas XII

Penulis : Lia Laela Sarah, Irma Rahma Suwarna

ISBN : 978-623-472-722-7 (jil.2)

Sumber: jannoon028/freepik (2022)

BAB 1

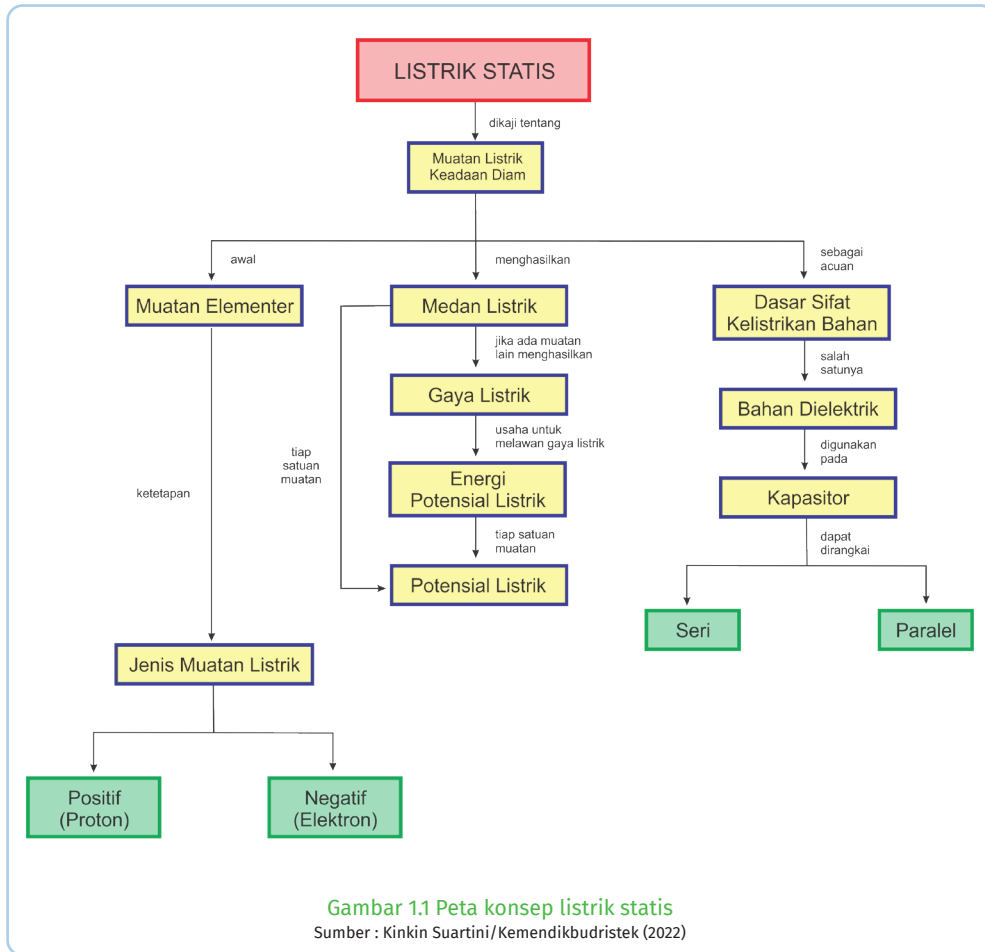
LISTRIK STATIS

Kata Kunci

Gaya listrik • Medan listrik • Potensial listrik • Energi potensial listrik • Kapasitansi kapasitor

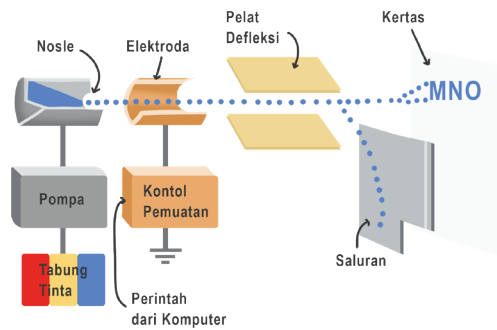
Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menerapkan konsep listrik statis (gaya listrik, medan listrik, energi potensial listrik, potensial listrik, kapasitansi kapasitor, dan rangkaian kapasitor) pada produk teknologi. Selain itu, kalian juga mampu membuat proyek sederhana aplikasi listrik statis untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 1.2 Printer inkjet
 Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

Fenomena listrik statis banyak ditemukan di sekitar kita mulai dari yang sederhana sampai produk teknologi modern. Salah satu contoh produk teknologi yang mengaplikasikan konsep listrik statis yaitu mesin fotokopi dan printer inkjet. Penelitian printer inkjet sudah dimulai sejak tahun 1950-an, tepatnya pada tahun 1949, Jean-Antoine Nollet (19700-1977) meneliti efek listrik statis pada aliran tetesan zat cair (tinta), sedangkan Lord Rayleigh (19700-1977) meneliti proses pembentukan tetesan dari inkjet dan interaksinya. Secara garis besar, prinsip kerja printer inkjet dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1. 3 Prinsip kerja printer inkjet
Sumber : Nanda Auliarahma/ Kemendikburistik (2022)

Tetes tinta pada printer keluar melalui lubang kecil yang disebut **nosle**. Saat proses mencetak, tinta yang dipompa dari **tabung** keluar melalui nosle printer kemudian melewati **elektroda** logam. Tinta di dalam elektroda diberi muatan berdasarkan perintah yang diberikan oleh komputer kemudian mengalami defleksi (pembelokan) saat melewati pelat paralel (**pelat defleksi**). Pembelokan ini menyebabkan printer dapat mengatur tetesan tinta yang akan jatuh membentuk huruf atau gambar pada kertas, seperti yang terlihat tulisan MNO pada Gambar 1.3.



Ayo, Bernalar Kritis!

Mengapa tinta mengalami pembelokan saat melewati pelat defleksi?

A. Gaya Listrik

Saat balon karet atau mistar plastik digosok kain wol kemudian didekatkan dengan potongan-potongan kertas kecil, ternyata potongan-potongan kertas tertarik oleh mistar. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena mistar mendapatkan kelebihan muatan negatif sehingga dikatakan menjadi bermuatan listrik statis. Benda lain yang dapat bermuatan listrik statis, yaitu kaca yang digosok menggunakan kain sutra.

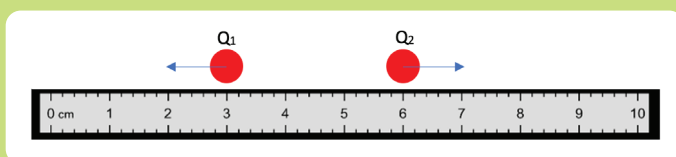
Ilmuwan Amerika Benjamin Franklin (1706–1790) menyatakan mistar plastik yang digosok kain wol merupakan benda yang berjenis muatan negatif sedangkan kaca yang digosok dengan kain sutra merupakan benda yang bermuatan positif. Pernyataan tersebut disepakati sampai saat ini.

Dua jenis benda bermuatan dapat berinteraksi tarik menarik maupun tolak-menolak jika berada pada jarak tertentu. Peristiwa tolak-menolak atau tarik-menarik menunjukkan bahwa pada kedua benda bermuatan listrik terdapat Gaya. Gaya pada muatan listrik dikenal dengan gaya listrik.



Aktivitas 1.1

Gambar berikut menunjukkan dua muatan listrik q_1 dan q_2 dengan besar muatan dan jarak yang dapat diubah-ubah. Apa saja yang mempengaruhi besar gaya listrik pada kedua muatan?



Gambar 1.4. dua bola bermuatan listrik positif

Sumber: Lia L. Sarah/PhET Colorado(2022)

Jika akses internet tersedia, dapat dilakukan eksplorasi secara interaktif untuk menentukan besar gaya pada muatan dengan bantuan simulasi pada tautan di bawah atau pindai kode QR.

https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_en.html

1. Hukum Coulomb

Gaya listrik antar muatan titik diteliti oleh ilmuwan Prancis bernama Charles de Coulomb (1736-1806). Oleh karena itu gaya listrik sering disebut sebagai gaya Coulomb. Kesimpulan hasil penelitiannya dikenal sebagai **Hukum Coulomb**.

Besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik (gaya listrik atau gaya Coulomb) berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut.

Besar gaya listrik pada muatan listrik q_1 akibat muatan q_2 yang berjarak r , dapat dituliskan sebagai :

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad (1-1)$$

dengan F adalah besar gaya (Newton) dan k adalah bilangan konstanta listrik. Konstanta k ditentukan oleh jenis medium muatan itu berada. Besar konstanta listrik untuk medium udara atau ruang hampa adalah $k = 9 \times 10^9 \text{ N.m}^2.\text{C}^{-2}$. Besar konstanta listrik untuk medium lain seperti air atau minyak, dapat dicari dengan:

$$k = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon}$$

ϵ merupakan nilai permitivitas medium yang dapat dijabarkan sebagai:

$$\epsilon = \epsilon_r \cdot \epsilon_o$$

dengan ϵ_o adalah permitivitas udara atau ruang hampa yang besarnya:

$$\epsilon_o = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

sedangkan ϵ_r merupakan konstanta dielektrik medium atau permitivitas relatif medium terhadap permitivitas udara.

2. Resultan Gaya

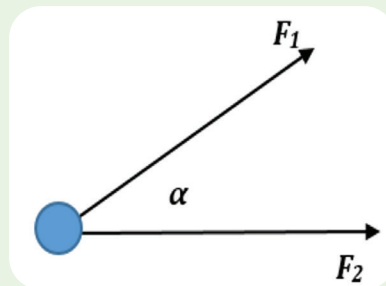
Gaya merupakan salah satu besaran vektor. Oleh karena itu, sebelum menentukan besar gaya pada sebuah muatan akibat beberapa muatan, harus ditentukan terlebih dulu arahnya sebelum ditentukan besar resultannya.



Ayo, Mengingat Kembali!

Ketika dua gaya F_1 dan F_2 bekerja pada sebuah muatan dan saling membentuk sudut α , maka resultan gaya listriknya dapat dicari dengan persamaan:

$$F_r = \sqrt{(F_1^2 + F_2^2 + 2 F_1 F_2 \cos \alpha)} \quad (1-2)$$

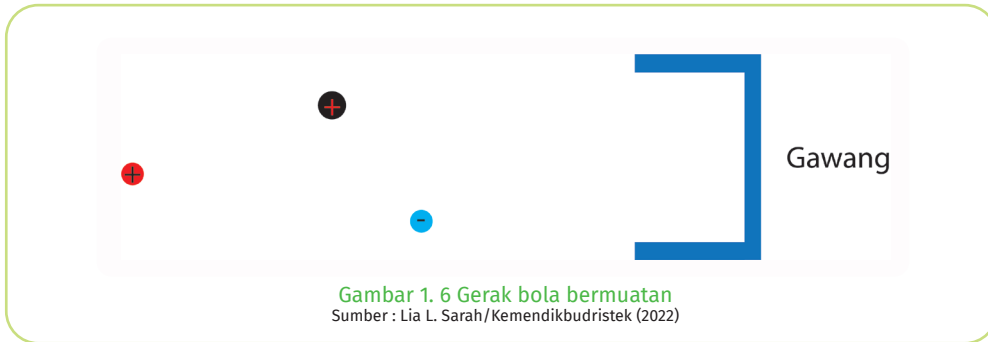


Gambar 1.5 Resultan gaya
Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)



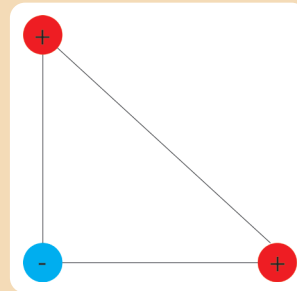
Aktivitas 1.2 (Ayo, Berkolaborasi!)

Perhatikan Gambar 1.6, kemudian gambarkan arah resultan gaya pada muatan bola hitam akibat dua muatan lainnya dan prediksi apakah bola akan masuk ke dalam gawang?



Ayo, Cek Pemahaman!

Tiga bola muatan yang besarnya sama, dua bermuatan positif dan satu bermuatan negatif. Masing-masing muatan ditempatkan pada titik sudut segitiga siku-siku yang satu sama lain berjarak a seperti pada Gambar 1.6. Tentukan gaya listrik pada masing-masing muatan.



Gambar 1. 7 Susunan bola bermuatan
Sumber : Lia L. Sarah/ Kemendikbudristek (2022)

B. Medan Listrik

1. Medan Listrik Muatan Titik

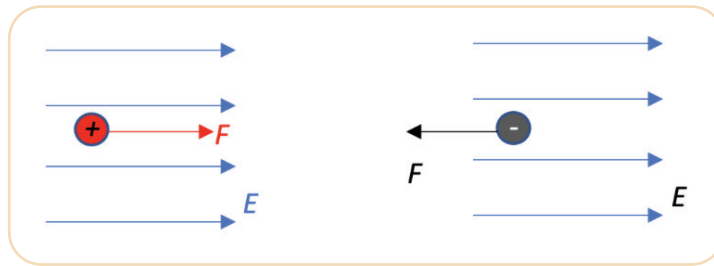
Gaya dalam kehidupan sehari-hari banyak yang merupakan “**gaya sentuh**”. Misalnya, mendorong meja, menarik kursi, memaku kapstok ke dinding, menendang bola, memukul bola voli, dan lainnya.

Selain gaya sentuh, ada juga gaya tak sentuh. Misalnya, gaya gravitasi dan gaya listrik. Saat melepaskan sebuah benda dari ketinggian tertentu, kalian pasti melihat benda akan jatuh menuju permukaan Bumi. Mengapa hal itu terjadi? Karena pusat Bumi memiliki gaya gravitasi yang menarik benda sehingga membuat benda jatuh menuju pusat Bumi. Gaya gravitasi Bumi merupakan gaya yang timbul ketika benda berada dalam “**medan**” gravitasi Bumi.

Gagasan tentang “**medan**” pertama kali dikemukakan oleh Ilmuwan Inggris, bernama Michael Faraday (1791 – 1867). Sebuah benda yang berada

dalam medan gravitasi Bumi akan mengalami gaya gravitasi yang selalu mengarah ke pusat Bumi.

Demikian juga **gaya listrik**, sebuah muatan akan mendapat gaya listrik ketika berada dalam medan listrik. Perbedaannya pada arah gaya. *Arah gaya pada muatan positif yang berada dalam medan listrik searah dengan arah medan listriknya, sedangkan arah gaya pada muatan negatif berlawanan arah dengan arah medan listriknya.* Perhatikan Gambar 1.8.

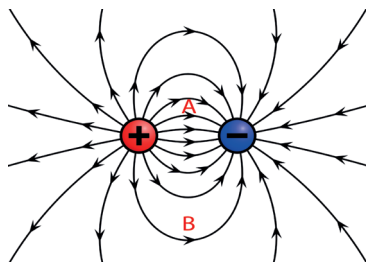


Gambar 1. 8 Arah gaya pada muatan dalam medan listrik
Sumber : Lia L. Sarah/ Kemendikbudristek (2022)

Berdasarkan gambar 1.8, medan listrik pada suatu titik dapat diketahui dari adanya gaya listrik terhadap muatan uji di titik tersebut.

Daerah di sekitar muatan listrik yang menyebabkan timbulnya gaya listrik pada muatan uji disebut sebagai
medan listrik.

Daerah ini digambarkan dengan garis-garis di sekitar muatan listriknya. Garis-garis di sekitar muatan ini disebut dengan **garis gaya listrik**.



Gambar 1. 9 Medan listrik dari dua muatan
Sumber: Geek/Wikimedia Commons (2010)

Arah dari garis gaya listrik menyatakan arah dari medan listriknya. Arah medan listrik bergantung dari jenis muatannya ditunjukkan pada Gambar 1.9. Arah medan listrik dari muatan positif menyebar ke luar ke segala arah, sedangkan arah medan listrik akibat muatan negatif masuk menuju ke muatan negatif.

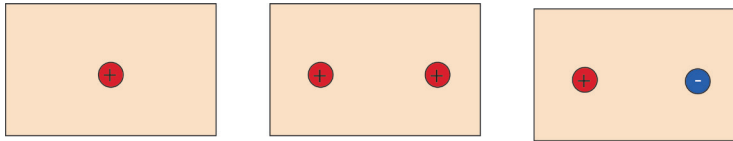
Semakin rapat garis gaya listrik, kuat medan listriknya semakin besar. Perhatikan Gambar 1.9, titik A akan mendapatkan kuat medan listrik yang lebih besar dibandingkan dengan titik B.

Mari, lakukan Aktivitas 1.3 untuk mengingat kembali arah medan listrik setiap muatan.



Aktivitas 1.3

Melalui eksplorasi dari berbagai sumber, gambarkan arah medan listrik pada gambar A, B dan C akibat muatan di bawah ini.



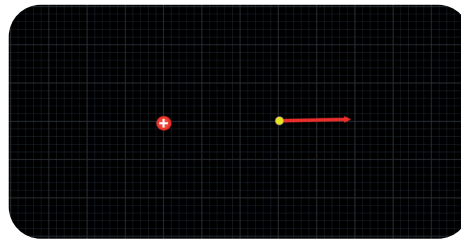
Gambar 1.10 bola bermuatan

Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)



Aktivitas 1.4 Menentukan Kuat Medan Listrik

Gambar 1.11 di bawah ini menunjukkan sebuah muatan listrik yang dapat diubah-ubah besar muatannya. Sebuah alat uji digunakan untuk mengetahui kuat medan listrik di titik tersebut.



Gambar 1.11 Kuat medan listrik

Sumber: Lia L. Sarah/PhET Colorado(2022)

Coba kalian diskusikan, bagaimana besar medan listrik pada sebuah titik di sekitar muatan? Jika akses internet tersedia, eksplorasi simulasi PhET (phet.colorado.edu) aplikasi *Charges and Field* pada link di bawah atau pindai kode QR



https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-andfields/latest/charges-and-fields_en.html

Medan listrik didefinisikan sebagai gaya listrik tiap satuan muatan uji pada titik tertentu,

(1-3)

dengan E adalah kuat medan listrik (N/C).

Medan listrik merupakan besaran vektor seperti gaya listrik sehingga dalam menentukan resultan medan listrik, harus diperhatikan dulu arahnya. Dengan mensubstitusi persamaan gaya listrik untuk dua muatan, kuat medan

listrik pada sebuah titik yang berjarak r dari muatan Q menjadi:

$$E = \frac{F}{q} = \frac{\frac{(kQq)}{r^2}}{q}$$

$$E = k \frac{Q}{r^2} \quad (1-4)$$



Ayo, Cek Pemahaman!

1. Sebuah muatan uji dengan besar muatan $+20 \mu\text{C}$ diletakkan pada suatu titik, kemudian diukur dengan elektrometer. Hasil pengukuran menunjukkan besar gayanya 40 N ke arah timur. Tentukan arah dan kuat medan listrik pada titik tersebut!
2. Perhatikan gambar dua muatan listrik di bawah ini, jika muatan Q_1 empat kali muatan Q_2 , tentukan letak titik yang kuat medan listriknya nol.



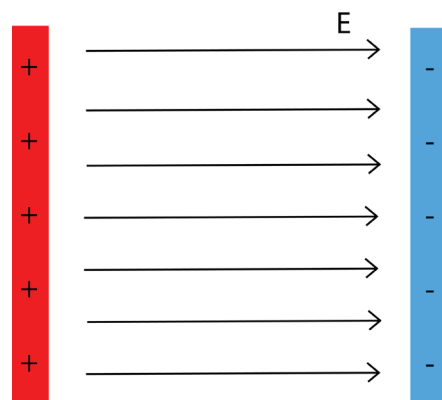
Gambar 1.12 Dua muatan

Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

2. Medan Listrik pada Pelat Paralel

Pelat paralel (pelat konduktor sejajar) dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan pada peralatan elektronik berteknologi canggih yang berfungsi memberikan medan listrik terhadap muatan.

Perhatikan pelat paralel Gambar 1.13, masing-masing pelat diberi muatan yang sama besar namun berlawanan jenis. Arah medan listrik dari pelat positif menuju ke pelat negatif. Kuat medan listrik di dalam pelat paralel adalah homogen (sama besar di setiap titik), besarnya adalah:



Gambar 1.13 Arah medan listrik pada pelat paralel

Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} \quad (1-5)$$

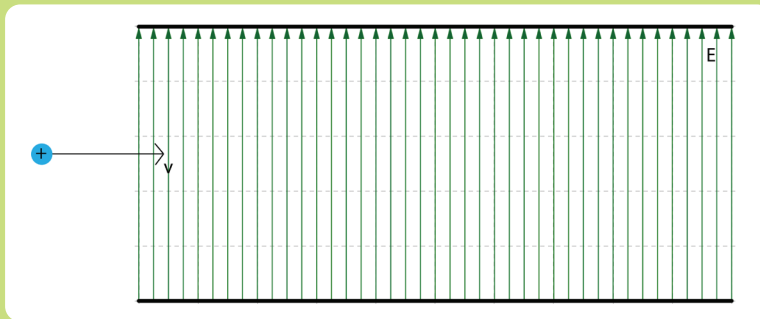
dengan E adalah kuat medan listrik (N/C), ε adalah permitivitas bahan di dalam pelat (C^2/Nm^2) dan σ adalah rapat muatan per satuan luas (C/m^2). Sedangkan di luar pelat, medan listriknya nol.

Sebuah muatan jika sudah bergerak sebelum masuk ke dalam medan listrik, maka muatan tersebut akan mengalami perubahan gerak baik arah ataupun besar kelajuannya. Mari lakukan Aktivitas 1.5 untuk memahaminya.



Aktivitas 1.5 (Ayo, Berteknologi)

Gambarkan gaya listrik pada muatan bergerak dengan laju v ke kanan yang masuk ke dalam medan listrik pada Gambar 1.14, kemudian gambarkan arah lintasannya.



Gambar 1.14 Gerak muatan dalam medan listrik
Sumber: Lia L. Sarah/Ophysics.com(2022)

Jika akses internet tersedia, lakukan pengamatan virtual melalui tautan atau pindai kode QR:

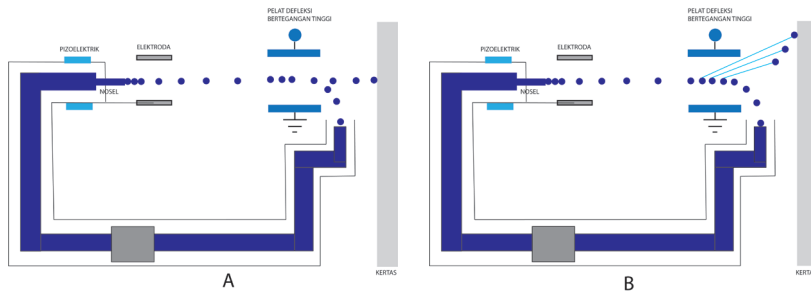
<https://ophysics.com/em6.html>



Ayo, Bernalar Kritis!

Pada teknologi printer inkjet, tinta didorong keluar dari *nozzle* berupa tetesan dengan diameter yang sangat kecil 9×10^{-6} m. Sekitar 150.000 tetesan meninggalkan *nozzle* setiap detik dan bergerak dengan kecepatan kira-kira 18 m/s menuju kertas. Pada printer inkjet jenis kontinu, saat kertas akan diberi tinta sesuai huruf atau gambar dari komputer, ada dua jenis sistem defleksi seperti terlihat pada Gambar 1.15.

Cermati kedua gambar 1.15, kemudian jelaskan perbedaan cara kerja sistem defleksi tetesan berdasarkan prinsip listrik statis serta analisis sistem mana yang paling baik.



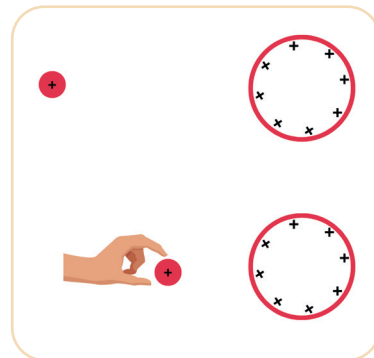
Gambar 1.15 Prinsip kerja printer kontinu

Sumber : Jia Li/Lab on Chip (2015)

C. Energi Potensial Listrik dan Potensial Listrik

Pada pembahasan sub bab pertama, sudah dibahas bahwa gaya listrik antara dua muatan dapat dianalogikan dengan gaya gravitasi. Gambar 1.16 menunjukkan sebuah muatan q berada pada jarak r dari muatan Q . Karena jenis muatannya sama, pada setiap muatan terjadi gaya tolak menolak atau gaya Coulomb sebesar:

$$F = k \frac{Qq}{r^2}$$



Gambar 1.16 Dua partikel bermuatan

Sumber : Unknown/Canva Edu (2022)

Jika muatan uji q dipindahkan mendekati muatan Q , maka diperlukan usaha untuk melawan gayanya. Besar **usaha** oleh gaya luar yang diperlukan untuk melawan medan gaya dalam memindahkan muatan uji q dari posisi A yang berjarak r_A ke posisi B yang berjarak r_B dari muatan sumber Q sama dengan **beda energi potensial** antara posisi B dan A . Hal ini dapat dinyatakan:

$$W = Ep_B - Ep_A = \frac{kQq}{r_B} - \frac{kQq}{r_A}$$

Jika digunakan posisi acuan yang berjarak tak hingga ($r = \infty$) dari muatan sumber Q , maka beda energi potensial titik yang berada pada jarak r dari muatan sumber Q terhadap energi potensial di posisi acuan adalah:

$$E_p = k \frac{Qq}{r} \quad (1-6)$$

dengan E_p adalah energi potensial listrik antara dua muatan dengan satuan joule.

Persamaan energi potensial listrik (1-6) tidak hanya berlaku untuk dua muatan yang sejenis namun juga untuk muatan yang berlawanan jenis. Dua muatan yang berlawanan jenis akan saling tarik-menarik sehingga saat kedua muatan ingin dipisahkan pada jarak tertentu r diperlukan usaha luar untuk melawan gayanya. Saat kedua muatan berjarak r ini maka muatan memiliki energi potensial listrik sesuai persamaan (1-6).

Besar gaya listrik pada muatan bergantung pada besar muatan. Ada besaran fisis yang sangat penting dan banyak digunakan pada aplikasi kehidupan sehari-hari, yaitu dengan membagi besaran energi potensial listrik terhadap muatan. Besaran ini dikenal sebagai **potensial listrik**. Dengan demikian, potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan muatan dari titik tak hingga ke titik berjarak tertentu dari sebuah muatan tiap satuan muatan.

Potensial listrik merupakan energi potensial listrik tiap satuan muatan.

$$V = \frac{E_p}{q} \quad (1-7)$$

dengan V yaitu potensial listrik, satuannya volt.

$$1 \text{ volt} = \frac{1 \text{ Joule}}{1 \text{ Coulomb}}$$

Penamaan satuan ini diberikan sebagai penghormatan kepada Alessandro Volta (1745-1827) penemu sel volta, asal mula baterai.

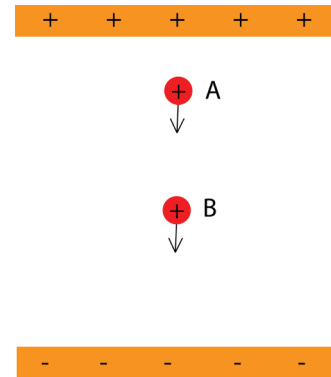
Berdasarkan persamaan potensial listrik, dapat dipahami bahwa energi potensial listrik memiliki satuan lain, yaitu elektron volt (eV). Satu elektron volt setara dengan satu muatan elektron dalam beda potensial listrik 1 volt.

$$1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ joule}$$

Energi potensial listrik dan potensial listrik merupakan besaran skalar, sehingga jumlah total akibat beberapa muatan dapat dihitung secara aljabar biasa.

Potensial listrik dikenal juga sebagai “tegangan” dan diukur dalam volt. Istilah “tegangan” banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai beda potensial listrik. Misalnya, sebuah baterai memiliki tegangan sebesar 9 V – berarti energi sebesar 9 joule setiap 1 coulomb muatan mengalir melewati baterai. Lalu bagaimana jika muatan berada dalam pelat paralel yang diberi beda potensial?

Gambar 1.17 menunjukkan sebuah muatan positif $+q_0$ yang berada di dalam pelat paralel bergerak dari A ke B akibat adanya gaya listrik,



Gambar 1.17 Muatan dalam pelat paralel
Sumber : Unknown/Canva Edu (2022)

$$F = q_0 \cdot E$$

Analogi dengan usaha akibat gaya gravitasi bumi, usaha yang bekerja pada muatan tersebut, yaitu:

$$W = \Delta E_p = E_{pA} - E_{pB}$$

Dengan membagi kedua ruas terhadap besar muatan q_0 dan substitusi persamaan gaya listriknya, maka:

untuk pelat paralel dengan beda potensial listrik antar pelat ΔV dan jarak antar pelat d , medan listriknya:

$$E = \frac{\Delta V}{d} \quad (1-8)$$

dengan d adalah jarak antar pelat (meter) dan ΔV adalah beda potensial listrik (volt).

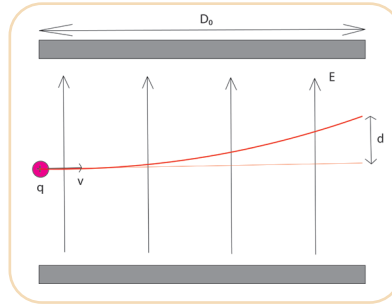
Persamaan ini banyak diaplikasikan dalam berbagai produk teknologi yang menggunakan prinsip pelat paralel atau kapasitor keping sejajar.



Aktivitas 1.6. Menganalisis Cara Kerja Printer Inkjet

Secara berkelompok, coba analisis cara kerja printer inkjet dengan menjawab pertanyaan berikut. Huruf dan gambar dibuat dengan menyemprotkan tetesan tinta secara horizontal pada selembar kertas dari *nozzle* yang bergerak cepat.

Tetes tinta masing-masing memiliki massa $m = 1,3 \times 10^{-11}$ kg bergerak meninggalkan *nozzle* kecepatan $v = 18$ m/s. Tetes tinta kemudian melewati elektrode dan mendapatkan muatan sebesar $1,5 \times 10^{-13}$ C, lalu melewati pelat defleksi dengan medan listrik sebesar E yang panjangnya $D_0 = 1,8$ cm dan jarak antar pelat sebesar 4 cm. Jika tetes tinta harus dibelokkan jarak $d = 18,75$ mm pada saat mencapai akhir pelat defleksi, maka:



Gambar 1.18 Defleksi muatan
Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

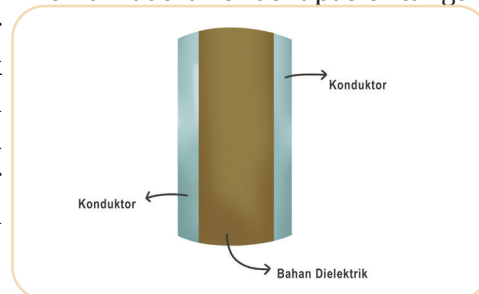
1. Jelaskan mengapa tinta bermuatan mengalami pembelokan (defleksi) saat melewati elektrode?
2. Tentukan besar medan listrik pada pelat defleksi dengan asumsi gaya gravitasi diabaikan!
3. Tentukan beda potensial listrik yang harus diberikan!

Petunjuk Khusus:

1. Lintasan gerak muatan merupakan lintasan parabola.
2. Persamaan gerak muatan memenuhi Hukum II Newton.

D. Kapasitor Keping Sejajar

Konsep keping sejajar telah banyak digunakan pada produk teknologi salah satunya, yaitu layar sentuh kapasitif yang umum digunakan pada *smartphone* sekarang. Layar kapasitif bekerja dengan memanfaatkan sifat kapasitif tangan untuk memberi sinyal pada layar sentuh. Layar kapasitif bekerja tidak bergantung pada tekanan sentuhan dan mampu menampilkan kejernihan hingga 90%. Hal ini menjadikan layar kapasitif lebih banyak digunakan dibandingkan layar resistif.

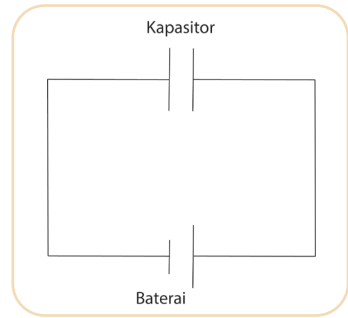


Gambar 1.19 Lapisan layar sentuh
Sumber : Nanda Auliarahma/Kemendikburistek (2022)

Layar sentuh kapasitif terbuat dari lapisan transparan yang merupakan konduktor pada bagian dalam dan luar serta isolator pada bagian tengahnya. Hal ini merupakan penerapan dari kapasitor keping sejajar. Kapasitor

keping sejajar terdiri dari dua lapisan konduktor yang dipisahkan dengan bahan dielektrik berupa isolator, dapat dilihat pada Gambar 1.19.

Pada diagram rangkaian, sebuah kapasitor standar disimbolkan seperti Gambar 1.20. Saat kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan, terjadi proses pengisian muatan pada kapasitor sampai kapasitor memperoleh tegangan yang sama dengan tegangan sumber. Setelah sumber tegangan dilepaskan, kapasitor masih menyimpan energi listrik tersebut sehingga jika suatu saat dihubungkan dengan beban, kapasitor dapat mengalirkan muatannya. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan disebut dengan **kapasitansi** kapasitor.



Gambar 1.20 Simbol Kapasitor
Sumber: Lia L. Sarah / Kemendikbudristek (2022)

Kapasitansi kapasitor merupakan ukuran kapasitas kapasitor dalam menyimpan muatan.



Aktivitas 1.7. Kapasitor Keping Sejajar

Coba identifikasi apa saja yang mempengaruhi kapasitas kapasitor keping sejajar.

Jika akses internet tersedia, klik pada tautan di samping atau pindai kode QR, kemudian lakukan pengamatan. Tuliskan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel, dan buat kesimpulan.

https://phet.colorado.edu/sims/html/capacitor-lab-basics/latest/capacitor-lab-basics_en.html



Sebuah kapasitor yang diberi beda potensial V akan menyimpan muatan Q , perbandingan Q terhadap V selalu konstan, nilai ini menyatakan kapasitansi kapasitornya, yaitu:

$$C = \frac{Q}{V} \quad (1-9)$$

dengan C adalah kapasitansi kapasitor (farad), Q adalah besar muatan (coulomb), dan V yaitu tegangan (volt).

Perlu diperhatikan bahwa nilai kapasitansi kapasitor **tidak** dipengaruhi oleh beda potensial sumber, namun dipengaruhi luas penampang keping A , jarak antar keping d dan konstanta bahan dielektrik k . Besar kapasitansi kapasitor dapat dinyatakan sebagai:

$$C = \frac{\epsilon A}{d} \quad (1-10)$$

dengan ϵ yaitu adalah permitivitas bahan atau permitivitas medium yang sudah dibahas pada sub bab gaya listrik.



Ayo, Cermati!

Ukuran kapasitansi dalam farad merupakan nilai yang sangat besar. Coba cari luas permukaan keping yang diperlukan jika sebuah kapasitor keping sejajar ingin memiliki kapasitansi 1 farad, dengan bahan dielektrik udara $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}$ F/m, dan jarak antar keping 1 meter. Kalian akan menemukan hampir seluruh luas permukaan pulau Jawa tertutup oleh keping kapasitor tersebut. Oleh karena ukuran kapasitansi secara umum kecil, kapasitansi kapasitor yang ada di pasaran dinyatakan dalam satuan mikro farad (μF), nano farad (nF) dan piko farad (pF).

Kapasitor ketika sudah terisi muatan dengan tegangannya sama dengan tegangan sumber, dikatakan kapasitor menyimpan energi listrik. Energi yang tersimpan dalam kapasitor bergantung pada besar kapasitansi kapasitor dan tegangan sumber,

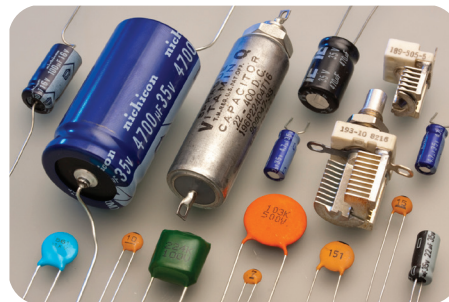
$$E = \frac{1}{2} CV^2 \quad (1-11)$$

dengan E adalah energi yang tersimpan (joule).

E. Rangkaian Kapasitor

Kapasitor yang tersedia di pasaran memiliki berbagai bentuk, jenis, ukuran dan kapasitansi. Sebuah kapasitor pada umumnya diberi label nilai kapasitansinya.

Produk-produk elektronik secara umum, untuk mendapatkan nilai kapasitansi sesuai dengan yang dibutuhkan, dibuat dengan merangkai beberapa kapasitor secara seri atau paralel. Bagaimana cara mengetahui kapasitansi total dari rangkaian seri dan paralel kapasitor? Coba Kalian lakukan Aktivitas 1.8.



Gambar 1. 21 Contoh kapasitor

Sumber: Eric Scharder/Wikimedia Commons (2011)



Aktivitas 1.8. Rangkaian Seri-Paralel Kapasitor

Tujuan:

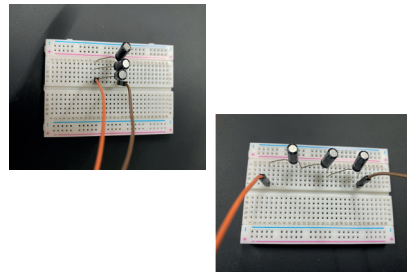
Menentukan kapasitansi total dari rangkaian seri dan paralel kapasitor.

Alat dan Bahan:

- 3 buah kapasitor
- *breadboard*
- kabel
- multimeter (*capacitance meter*)

Langkah Penyelidikan:

1. Ukur kapasitansi masing-masing kapasitor menggunakan *capacitance meter*, kemudian tuliskan pada tabel.
2. Rangkai tiga kapasitor secara seri pada papan rangkaian, kemudian ukur kapasitansinya.
3. Rangkai tiga kapasitor secara paralel pada papan rangkaian, kemudian ukur kapasitansinya.



Gambar 1. 22 Rangkaian kapasitor pada breadboard

Sumber: Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

Hasil Pengamatan:

Kapasitansi masing-masing kapasitor yang terukur (μF)	Kapasitansi total rangkaian seri yang terukur (μF)	Kapasitansi total rangkaian paralel yang terukur (μF)
$C_1 =$		
$C_2 =$		
$C_3 =$		

Buat kesimpulan berdasarkan data hasil pengamatan.

1. Rangkaian Seri

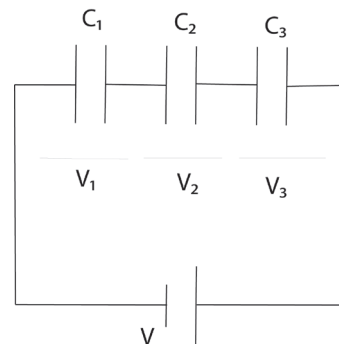
Gambar 1.23 menunjukkan tiga kapasitor dengan kapasitansi masing-masing C_1 , C_2 dan C_3 dihubungkan dengan sebuah tegangan V . Jika tegangan pada ujung-ujung kapasitor adalah V_1 , V_2 dan V_3 , maka:

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

Substitusikan persamaan $Q = CV$ atau,

$$V = \frac{Q}{C} \text{ sehingga diperoleh:}$$

$$\frac{Q_{total}}{C_{total}} = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2} + \frac{Q_3}{C_3}$$



Gambar 1.23 Rangkaian Seri Kapasitor

Sumber: Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

Sesuai prinsip rangkaian seri $Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q_{total}$, maka:

kapasitansi total untuk rangkaian seri sebesar:

$$\frac{1}{C_{seri}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$$

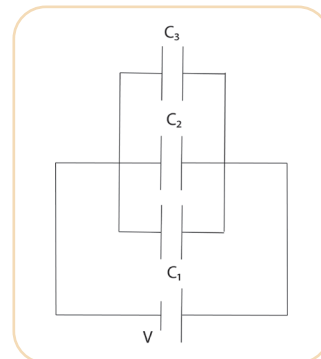
2. Rangkaian Paralel

Gambar 1.24 menunjukkan tiga kapasitor C_1 , C_2 dan C_3 yang dirangkai paralel kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan V . Berdasarkan hasil percobaan, setiap ujung-ujung kapasitor memiliki besar tegangan yang sama:

$$V = V_1 = V_2 = V_3$$

Sesuai prinsip rangkaian seri,

$$Q_{total} = Q_1 = Q_2 = Q_3$$



Gambar 1.24 Rangkaian paralel Kapasitor

Sumber: Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

kemudian substitusi persamaan $Q = CV$, maka diperoleh:

kapasitansi total untuk rangkaian paralel :

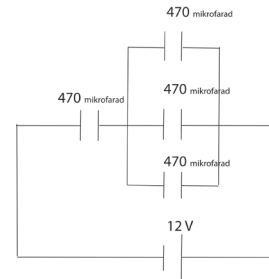
$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$



1.3 Ayo, Cek Pemahaman Kalian!

Empat kapasitor identik masing-masing $470\mu\text{F}$ dihubungkan sesuai Gambar 1.25, kemudian dihubungkan dengan tegangan 12 V. Tentukan:

- kapasitansi total rangkaian
- muatan total yang tersimpan pada rangkaian
- energi total yang tersimpan dalam kapasitor



Gambar 1. 25 Rangkaian Kapasitor

Sumber: Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)



Proyek

Secara berkelompok, buat sebuah produk yang menerapkan listrik statis. Pilihlah satu tema yang sesuai dengan minat kalian. Beberapa topik yang dapat dijadikan pilihan proyek kali ini, diantaranya:

- membuat contoh aplikasi teknologi *touchscreen* seperti DIY Stylus yaitu pensil yang dapat digunakan sebagai pensil digital pada *handphone*/tablet,
- membuat kapasitor sederhana dari bahan-bahan yang tersedia di sekitar rumah seperti alumunium foil dan kertas.

Rangkuman

- Besar muatan merupakan kelipatan bilangan bulat muatan elementer $e = 1,6 \times 10^{19} \text{ C}$.
- Gaya listrik antar muatan sejenis tarik menarik, gaya antar muatan tidak sejenis tolak menolak. Besar gayanya, yaitu:

$$F = k \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$
- Daerah di sekitar muatan listrik yang mengakibatkan gaya listrik pada muatan uji di sekitarnya disebut medan listrik.
- Medan listrik digambarkan oleh garis gaya listrik yang pada muatan positif arahnya ke luar muatan ke segala arah sedangkan pada muatan negatif arahnya menuju muatan.

5. Kuat medan listrik yaitu besar gaya listrik tiap satuan muatan.
6. Energi potensial listrik adalah usaha oleh gaya luar yang diperlukan untuk melawan medan gaya dalam memindahkan muatan uji q dari satu posisi ke posisi lain.
7. Potensial listrik yaitu energi potensial listrik tiap satuan muatan,

$$V = \frac{E_p}{q}$$

8. Hubungan tegangan sumber dan muatan yang tersimpan dalam kapasitor dapat dinyatakan:

$$C = \frac{Q}{V}$$

9. Kapasitansi kapasitor keping sejajar dipengaruhi oleh luas penampang keping, jarak antar keping dan bahan dielektriknya.
10. Energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor, yaitu:

$$E = \frac{1}{2} CV^2$$

11. Kapasitansi total rangkaian seri yaitu:

$$\frac{1}{C_{\text{seri}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$$

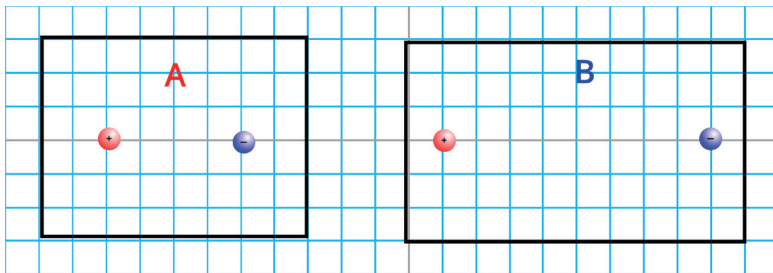
12. Kapasitansi total rangkaian paralel, yaitu:

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$

Asesmen

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat.

1. Perhatikan diagram A dan B di bawah ini.

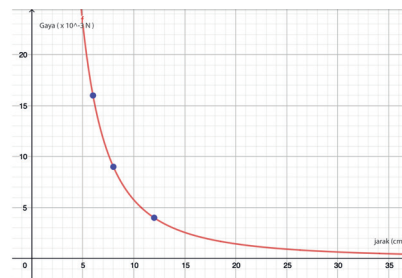


Gambar 1.26 diagram bola bermuatan
Sumber: Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

Bandingkan diagram A dan B yang menunjukkan dua muatan identik pada jarak tertentu.

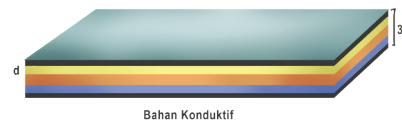
- Lengkapi kalimat berikut: Jarak muatan 1 dan muatan 2 pada diagram B _____ kali lebih besar dari jarak muatan 1 dan muatan 2 pada diagram A, sehingga gaya tarik-menarik pada diagram B _____ kali dari gaya tarik-menarik pada diagram A.
- Berikan penjelasan tentang hasil perbandingan diagram A dan B tersebut berdasarkan jawaban a.

- Seorang siswa melakukan simulasi virtual untuk menemukan hubungan gaya listrik antara dua muatan dengan jarak kedua muatan. Berdasarkan grafik tersebut, berapa gaya listrik pada saat kedua muatan berjarak 16 cm? ... N



Gambar 1.27 Grafik gaya pada dua muatan
Sumber: Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

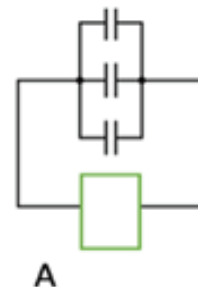
- Sebuah teknologi layar sentuh terdiri dari dua lapisan konduktif bagian luar dan diisi bahan dielektrik pada bagian tengahnya. Jika diberi satu lapisan bahan dielektrik setebal d , konstanta dielektrik k , dan kapasitansinya C , maka saat ditambahkan dua lapisan dielektrik dengan konstanta $2k$ dan $3k$ seperti Gambar 1.28 kapasitansinya akan menjadi



Gambar 1.28 Kapasitor keping sejajar
Sumber: Nanda Auliarahma/Kemendikbudristek (2022)

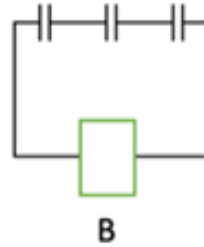
- A. $\frac{1}{11}C$ B. $\frac{5}{11}C$ C. $\frac{6}{11}C$ D. $\frac{9}{11}C$ E. $\frac{12}{11}C$

- Seorang siswa melakukan percobaan untuk menentukan kapasitansi total sebuah rangkaian yang terdiri dari 3 kapasitor identik dengan menggunakan kapasitansi meter. Ketika dirangkai dengan skema gambar A, kapasitansi yang terukur



A

sebesar C , jika dirangkai dengan skema gambar B hasil pengamatan akan menunjukkan kapasitansi sebesar



Gambar 1.29 Rangkaian kapasitor
Sumber: Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

A. $\frac{C}{9}$

B. $\frac{C}{6}$

C. $\frac{C}{3}$

D. C

E. $3C$

Pengayaan

Petir merupakan fenomena listrik statis yang paling sering dilihat. Energi listrik yang dihasilkan dari peristiwa terjadinya petir sangat besar. Oleh karena itu, banyak penelitian yang mencoba menyelidiki potensi petir sebagai sumber energi listrik. Petir juga memiliki potensi bahaya, yaitu dapat menyambar benda-benda terdekatnya. Oleh karena itu, gedung-gedung tinggi banyak yang dilengkapi dengan penangkal petir. Coba eksplorasi bagaimana cara terjadinya petir dan analisis prinsip kerja penangkal petir.



Gambar 1.30 Petir
Sumber: Unknown/Canva edu (2022)

Refleksi

Setelah kalian mempelajari Bab 1 Listrik Statis:

1. Menurut kalian, materi apa yang menarik pada listrik statis?
2. Hal-hal apa yang belum dipahami pada materi listrik statis?
3. Apa yang perlu dilakukan untuk memahami hal-hal yang belum dipahami pada nomor 2?